

Ejercicio 1 · Resiliencia (ensayo Charpy)

Ejercicio de 2 puntos (a 0,7 · b 0,8 · c 0,5)

ENUNCIADO

En el estudio de resiliencia de un material mediante el **ensayo Charpy**, la maza de **35 kg** cae desde una altura de **750 mm** sobre la probeta cuyas dimensiones se presentan en la figura. Después de romper la probeta, la maza se ha elevado hasta una altura de **46 cm**. Se pide:

- Calcular la energía absorbida por la probeta en la rotura. (0,7 ptos.)
- Resiliencia del material de la probeta. (0,8 ptos.)
- Si la resiliencia del material fuese nula, indica hasta qué altura se elevaría la maza, suponiendo que no existe rozamiento. (0,5 ptos.)

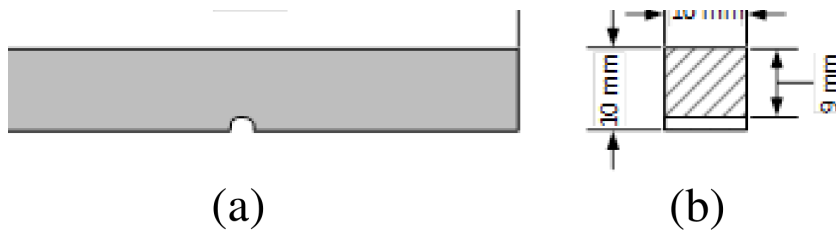


Figura (a) vista frontal de la probeta y (b) vista lateral de la probeta

Vista frontal (55 mm) y sección transversal de la probeta (10 mm de ancho; altura resistente bajo la entalla de 9 mm).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El péndulo de Charpy mide la **energía absorbida** en la rotura por diferencia de energía potencial de la maza entre la altura inicial y la final: $E_a = m g (h_1 - h_2)$. La **resiliencia** es esa energía por unidad de sección resistente bajo la entalla: $\rho = E_a / S$.

a) Energía absorbida en la rotura

La maza pierde energía potencial entre la altura de partida $h_1 = 0,75$ m y la de rebote $h_2 = 0,46$ m; esa diferencia es la energía que ha consumido en romper la probeta:

$$E_a = m g (h_1 - h_2) = 35 \cdot 9,8 \cdot (0,75 - 0,46)$$

$$E_a = 35 \cdot 9,8 \cdot 0,29 = 99,5 \text{ J}$$

$$E_a \approx 99,5 \text{ J (con } g = 9,8 \text{ m/s}^2)$$

b) Resiliencia del material

La sección resistente es la de la probeta bajo la entalla: ancho 10 mm por altura resistente 9 mm (la entalla reduce 1 mm los 10 mm de canto):

$$S = 10 \text{ mm} \times 9 \text{ mm} = 90 \text{ mm}^2 = 0,9 \text{ cm}^2 = 0,9 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$\rho = \frac{E_a}{S} = \frac{99,5 \text{ J}}{0,9 \text{ cm}^2} \approx 110,5 \text{ J/cm}^2$$

$$\rho \approx 110,5 \text{ J/cm}^2 \approx 1,105 \cdot 10^6 \text{ J/m}^2 \text{ (1105 kJ/m}^2)$$

c) Altura de rebote si la resiliencia fuese nula

Resiliencia nula significa que la probeta **no absorbe energía**: la maza conservaría toda su energía mecánica. Sin rozamiento, subiría de nuevo hasta la **altura de partida**:

$$h = h_1 = 750 \text{ mm}$$

$h = 750 \text{ mm}$ (la maza recupera la altura inicial)